Tömbök, kollekciók és egyéb alaposztályok

© Kozsik Tamás 2000-2006

Néhány alaposztály, amit ismerni illik

- Object
- String
- StringBuffer
- Integer, Double, ...
- System
- Math

© Kozsik Tamás 2000-2006

Object

- Minden más osztálynak az őse. (Alapértelmezett, ha nincs .)
- Tehát minden objektum beletartozik az Object osztályba.
- Alapvető műveleteket definiál, amelyekkel minden objektum kell, hogy rendelkezzen.

`String toString()` stringgé alakít

`boolean equals( Object o )` összehasonlít

egyebek: clone, getClass, hashCode, finalize, stb.

© Kozsik Tamás 2000-2006

toString

- Tetszőleges objektumra működik:

```
System.out.println( "o = " + o );
```

- A + jel hatására az `o` automatikusan `String`-gé konvertálódik, mégpedig a `toString` meghívásával.
- Sok osztály definiálja a `toString` specializálásával, hogy hogyan kell szöveges formára alakítani az objektumait.
- Az `Object`-beli alapértelmezett működés az objektum dinamikus típusának nevét és `hashCode`-ját írja ki. (Ez utóbbi egy szám.)

```
System.out.println(new String[2]);
[Ljava.lang.String;@23bcc1
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

equals vs. ==

- Objektumok egyenlőségét az `equals` metódussal illik vizsgálni. Alapértelmezésben ez ugyanaz, mint az ==.
- De például mikor egyenlő két dátum? Ha ugyanazt az időpontot jelölik, nem?
- Az **==** azt mondja meg, hogy két referencia mikor egyenlő. (Azaz, hogy a két objektum mikor **azonos**.) Például **nem lesz igaz** az alábbi:

```
new Dátum(1970,4,28) == new Dátum(1970,4,28)
```

- Az a szokás, hogy az osztályok, felüldefiniálva az **equals** metódust, megadják, hogy mikor **egyenlő** két objektum. Ez már **igaz** lehet:

```
(new Dátum(1970,4,28)).equals( new Dátum(1970,4,28) )
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Az equals metódus a Dátum osztályban

```
public class Dátum {
  int év, hónap, nap;
  public boolean equals( Object d ){
    if( d instanceof Dátum )
       return év    == ((Dátum)d).év &&
              hónap == ((Dátum)d).hónap &&
              nap   == ((Dátum)d).nap;
    else return false;
  }
  public int hashCode(){   // ez is kell
    return 400*év + 31*hónap + nap;
  }
  ...
}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Példa dátumokkal

```
Dátum d1 = new Dátum(2001,1,1);
Dátum d2 = new Dátum(2001,1,1);
Dátum d3 = new Dátum(1789,7,14);
d1.equals(d2) ?
d1.equals(d3) ?
d1 == d2 ?
d1 == d3 ?

(new Object()).equals( new Object() ) ?
     new Object() == new Object() ?
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

A String osztály

- Unicode karakterek sorozata

```
String s = "Szia!";
String s = new String("Szia!");
```

- Egy String objektum tartalmát nem lehet módosítani. Helyette új stringet kell létrehozni.

```
s = "Szia?";
s = new String("Szia?");
```

- De rengeteg konstruáló, lekérdező és összehasonlító művelet van.

```
length, charAt, compareTo, concat, endsWith,
  replace, substring, trim, valueOf, indexOf,
  equalsIgnoreCase, toLowerCase, ...
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

A StringBuffer osztály

- Unicode karakterek sorozata
- A tartalmát megváltoztathatom anélkül, hogy új objektumot kellene létrehozni.
- Más a reprezentációja, mint a String osztálynak, ezért más műveleteket lehet rajta hatékonyan megvalósítani.

`append, insert, reverse, setCharAt, setLength`

- A műveletek, azon kívül, hogy transzformálják az objektumot, vissza is adnak egy referenciát rá. Ez ezért jó:

```
StringBuffer b = new StringBuffer("Szia!");
b.append(" Hi!").append(" Salut!").reverse();
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Csomagoló osztályok

- A primitív típusokhoz léteznek csomagoló (wrapper) osztályok: Integer, Byte, Double, Boolean, stb.

```
int i = 42;
Integer j = new Integer(i);
```

- Akkor használjuk őket, ha primitív típusú értéket akarunk objektumként használni. Például, ha a toString kéne...

```
System.out.println("minden=" + 42);
```

Ehhez ez kell:

```
new Integer(42).toString()
```

Egy másik fontos példa kicsit később...

```
Vector v = new Vector();        v.add(j);
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Csomagoló osztályok (2)

boolean	**Boolean**	**byte**	**Byte**
char	**Character**	**short**	**Short**
int	**Integer**	**long**	**Long**
float	**Float**	**double**	**Double**

- Műveletek pl. az Integer osztályhoz:

```
static int parseInt(String s [, int radix])
Integer( String s )
static String toString( int i [, int radix])
final static int MIN_VALUE, MAX_VALUE
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Még néhány érdekes osztály

- Math
  - `Math.PI, Math.E`
  - `abs(), sqrt(), pow(), log(), min(), floor(), round(), rint(), random(), sin(), asin(), toRadians()`
- System
  - `in, out, err`
  - `currentTimeMilis(), exit(int), gc()`
- Number
  - A szám jellegű csomagoló osztályok közös őse.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Feladat

- A Java nyelv specifikációja megengedi a fordítóknak, hogy ne hozzanak létre azonos string-literálokhoz külön objektumokat. Próbáld ki, hogy az általad használt fordító milyen!
- És mi a helyzet két `Integer` objektummal?

© Kozsik Tamás 2000-2006

A String-es feladathoz:

```
String s = new String("Szia!");
String z = new String("Szia!");
if( s == z ) ...
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Tömbök

- Sok, azonos típusba tartozó érték tárolására

- Hatékony elérés: indexelés
- Időigényes beszúrás és törlés

© Kozsik Tamás 2000-2006

Egy régi példaprogram fel-e-le-ve-ní-té-se

```
class Hossz {
  public static void main( String args[] ){
    if( args.length > 0 )
       System.out.println(args[0].length());
  }
}
```

Tömb típusú változó definíciója

```
int t[];
int[] t;
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Tömb létrehozása

- A változó deklarációja nem hozza létre a tömböt.

- A tömbtípusok olyanok, mint az osztályok.
  A tömbök lényegében objektumok.

```
int[] t = new int[10];
int t[] = new int[10];
```

- Egy tömb típusú változó csak egy referencia.

```
int[] s;
int x = s[0]; int y = s.length;
```
Hibásak!

Amíg nincs létrehozva a tömb objektum, addig nem megy!

NullPointerException

```
int[3] x; int y[3];
```
Hibásak!

© Kozsik Tamás 2000-2006

A tömb elemeinek elérése

- A tömbök nullától indexelődnek, hossz mínusz egyig.

- A hosszt a tömb létrehozásakor adjuk meg.
  - A hosszt megváltoztatni nem lehet.
  - A referenciának viszont mindegy, hogy milyen hosszú a tömb.

```
int[] x = new int[5];
x = new int[7];
int y[] = x;
```

- A hossz lekérdezése: **`args.length`**

- A tömb indexelése: **`args[i]`**

- A futtató rendszer ellenőrzi az indexhatárokat!
  Ha nem stimmel: **`ArrayIndexOutOfBoundsException`**

© Kozsik Tamás 2000-2006

Tömb feltöltése

```
double[] t = new double[3];
t[0] = 1.0;
t[1] = 2.0;
t[2] = 3.0;
```

```
double[] s = new double[3];
for( int i = 0; i < s.length; i++ )
  s[i] = i;
```

```
double[] v = {1.0, 2.0, 3.0};
```

```
double[] w;
w = new double[] {1.0, 2.0, 3.0};
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Objektumok tömbje

Igazándiból referenciákból álló tömb.

```
Pont[] t;
t = new Pont[3];
for (int i=0; i<3; i++)
  t[i] = new Pont(i,2);


Pont[] s = { new Pont(1,2),
                 new Pont(2,2),
                 new Pont(3,2) }
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Feladat

- A Verem osztály mintájára készítsd el a Sor osztályt! A sor Object-eket tárol, műveletei a put és a get. A reprezentációhoz használj tömböt, melynek méretét a konstruktornak kell átadni paraméterként.
- Segítség: tarts nyilván két indexet, amelyek azt jelzik, hogy a soron következő get, ill. put művelet melyik elemen kell dolgozzon. A két index járjon körbe-körbe a tömbön. Kivételkezeléssel (üres vagy tele a sor) ne foglalkozz!

© Kozsik Tamás 2000-2006

Verem osztály

```
public class Verem {

  Object[] adatok;
  int veremtető = 0;
  int maxméret;

  public Verem( int maxméret ){
    this.maxméret = maxméret;
    adatok = new Object[maxméret];
  }

  public void push( Object o )
      adatok[veremtető] = o;
      veremtető ++;
  }

  public Object pop(){ ... }

}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Többdimenziós tömb

- Nincs Java-ban.
- De lehet csinálni **tömbök tömbjét**.

```
int[][] mdt = new int[3][2];
for (int i=0; i<3; i++)
  for (int j=0; j<2; j++)
     mdt[i][j] = i*j;
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Szabálytalan alakú "mátrix"

```
int mdt[][];
mdt = new int[2][];

mdt[0] = new int[3];
mdt[0][0] = 7;
mdt[0][1] = 2;
mdt[0][2] = 9;

mdt[1] = new int[4];
mdt[1][0] = 2;
mdt[1][1] = 4;
mdt[1][2] = 8;
mdt[1][3] = 0;
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Heterogén tömb

- Egy tömbben többféle osztályú objektumot tárolhatok
- Ha: rendelkeznek valamilyen közös őstípussal
- A tömbelemek statikus típusa közös. Ez mondja meg, hogy milyen műveleteket használhatunk rájuk.
- A tömbelemek dinamikus típusa különböző lehet. Ez mondja meg, hogy melyik implementációt kell végrehajtani.

```
Alkalmazott t[] = new Alkalmazott[100];
for( int i=0; i<100; i++ )
   t[i] = new Alkalmazott();
t[42] = new Fonok();

for( int i=0; i<100; i++ )
   System.out.println( t[i].fizetés() );
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Tömbtípus, mint osztály

- Sok szempontból olyan...
- "Altípusosság"

```
Object[] t = new Alkalmazott[3];
```

- Vigyázat! Ezután futási idejű hibát okoz:

```
t[0] = new Object();
```

- Ez viszont jó lesz:

```
t[0] = new Fonok();
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Feladat

Valósítsd meg a Mátrix típust.

- Elemek típusa: double
- Műveletek:
  - Létrehozás
    (nullákkal, illetve egy adott elemmel feltöltve)
  - Elem lekérdezése és beállítása
  - Skalárral való szorzás
  - Hozzáadás, összeadás
  - Szorzás (Házi feladat)
  - egységmátrix létrehozása (négyzetes)
  - toString

A reprezentációhoz használj kétdimenziós tömböt.

Egyéb kollekciók

- sorozat
- halmaz
- verem
- kupac
- gráf

- vektor
- lista
- sor
- fa
- hash-tábla

© Kozsik Tamás 2000-2006

Hatékonyság

- "Trade-off"

- Tömb: konstans elérés, lineáris beszúrás
- Lista: lineáris elérés, konstans beszúrás
- Kupac: logaritmikus elérés és beszúrás

- Válasszuk azt, ami a feladathoz a leginkább megfelel.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Lehetőségek Java-ban

- Tömbök
- A **`Vector`**, **`Stack`** és **`Hashtable`** osztályok a **`java.util`** csomagból
  - A JDK 1.0 óta vannak már a nyelvben
- Gyűjtemény Keretrendszer (Collections Framework)
  - A JDK 1.2 óta szabványosított része a nyelvnek
- Egyéb, nem standard könyvtárak is elérhetők, pl. JGL.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Vector

- Viszonylag gyors lekérdezés/beszúrás/törlés eleje, vége, közepe
- Object-eket tárolhatunk benne

```
boolean contains( Object elem )
int indexOf( Object elem )
Object elementAt( int index )
Object lastElement()
Object removeElementAt(int index)
boolean removeElement( Object elem )
void insertElementAt( Object elem, int index )
void addElement( Object elem )
```

stb.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Példa a Vector használatára

```
import java.util.*;
class RövidSzavak {
  public static void main(String args[]){
    Vector v = new Vector();
    for( int i=0; i<args.length; i++ ){
      if( args[i].length() < 10 ){
        v.add(args[i]);
      }
    }
  }
}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

A Vector elemei

- Az elemek Object típusúak.

```
void utolsóBorNélkül( Vector v ){
  for( int i=v.size()-1; i>=0; i-- ){
    String s = (String) v.getElementAt(i);
    if( s.endsWith("bor") ){
       v.removeElementAt(i);
       return;
    }
  }
}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Számok sorozata

- Ha tömböt szeretnénk használni:

```
int[] t = {2,42,37};                new int[3]
Integer[] t = { new Integer(2),
        new Integer(42), new Integer(37) };
```

  - Egész másképp helyezkednek el a memóriában az adatok.

- Ha mást, mondjuk Vector-t:

```
Vector v = new Vector();
v.add( new Integer(42) );
v.add( new Integer(37) );
v.insertElementAt( new Integer(2), 0 );
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Enumeration

- Iterátor, melynek segítségével egy gyűjtemény bejárható. Például egy Vector...

```
void kiír( Enumeration e ){
  while( e.hasMoreElements() ){
    Object o = e.nextElement();
    System.out.println(o);
  }
}

kiír(v.elements())
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Kapacitás

- Akármennyi elemet tárolhatunk a Vector objektumokban.
- A pozícionálós műveletek hatékonyságának biztosítása érdekében "tömb jellegű" belső reprezentáció.
- Időnként "megtelik": ilyenkor szerez még egy kis memóriát, hogy tovább lehessen belepakolni.
- Automatikusan megnöveli a **kapacitását**.
- A kezdeti kapacitás beállítható a konstruktorban.

```
Vector()      Vector( int initialCapacity )
Vector( int initialCapacity,
        int capacityIncrement )

capacity(), ensureCapacity(), trimToSize()
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Feladat

- Írj egy műveletet, amely egy vektorból kiszedi azon elemek első előfordulásait, amely elemek többször is előfordulnak a vektorban. Az alábbi módon valósítsd ezt meg. Lekérve egy Enumeration objektumot, pakold át sorra az elemeket egy másik vektorba, ha még nem voltak benne. Ha már benne voltak, akkor egy harmadik vektorba tedd őket, ha abban még nem voltak. Ezután ezt a harmadik vektort járd be egy Enumeration segítségével, és minden elemének töröld ki az első előfordulását a legelső vektorból.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Stack: verem adattípus

- A Vector leszármazottjaként lett definiálva.
- Szokásos veremműveletek:

```
Object push( Object elem )
Object pop()
Object peek()
boolean empty()
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Hashtable

- Ha nem egész számokkal akarunk indexelni, hanem tetszőleges objektumokkal...
- kulcs - érték párokat tárolhatunk

```
Hashtable ht = new Hashtable();
ht.put("kalap", "piros");
ht.put("kabát", "kék");
String kalapSzíne = (String) ht.get("kalap");
```

- Egy pár beszúrása és visszakeresés kulcs alapján:

```
Object put( Object key, Object value)
Object get( Object key )
```

  - A kulcs is és az érték is akármilyen objektum lehet.
  - Egy táblán belül is lehet többféle kulcs...

© Kozsik Tamás 2000-2006

További Hashtable műveletek

- keresések, törlés, kulcsok és értékek lekérdezése, stb.

boolean **containsKey** (Object key)

boolean **containsValue** (Object value)

Object **remove** (Object key)

Enumeration **keys**()

Enumeration **elements**()

int **size**()

void **clear**()

- Hatékony tárolás és keresés, a kulcsok hashCode()-ja alapján.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Példa a Hashtable alkalmazására

- Megszámoljuk, hogy a parancssori argumetumok közül melyik szó hányszor szerepel.

```
java Hányszor elmegyek elmegyek messze megyek

{messze=1, elmegyek=2, megyek=1}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

```
import java.util.*;
class Hányszor {
  public static void main(String[] args){
    Hashtable h = new Hashtable();
    for( int i=0; i<args.length; i++ ){
      String kulcs = args[i];
      Integer hányszor;
      if( h.containsKey(kulcs) ){
          hányszor = (Integer) h.get(kulcs);
          int megEgy = hányszor.intValue() + 1;
          hányszor = new Integer(megEgy);
      } else
          hányszor = new Integer(1);
      h.put( kulcs, hányszor );
    }
    System.out.println(h);
  }
}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Feladat

- A parancssori argumentumokban számokat adunk át a programunknak. Minden előforduló számhoz tároljuk el, hogy hányadik parancssori argumentum. Ha többször is előfordul a szám, akkor az összes előfordulásának sorszámát el kell tárolni. Ez alapján a nyilvántartás alapján a programunk írja ki a képernyőre, hogy melyik szám hányadik pozíciókon fordult elő.

```
java Kigyűjt 11 32 1 32 5 11 32

32: 1 3 6
5: 4
1: 2
11: 0 5
{32=[1, 3, 6], 5=[4], 1=[2], 11=[0, 5]}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

```
import java.util.*;
class Kigyűjt {

  public static void main(String[] args){
    Hashtable h = new Hashtable();
    for( int i=0; i<args.length; i++ )
      betesz( h,
              new Integer(i),
              new Integer(args[i]) );
    kiír(h);
    // System.out.println(h);
  }

  public static void betesz( Hashtable h,
                             Integer poz,
                             Integer szám ){...}

  public static void kiír( Hashtable h ){...}
}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

```
public static void betesz( Hashtable h,
                           Integer poz,
                           Integer szám ){

    Vector v;
    if( h.containsKey(szám) )
       v = (Vector) h.get(szám);
    else
       v = new Vector();
    v.add(poz);
    h.put( szám, v );

}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

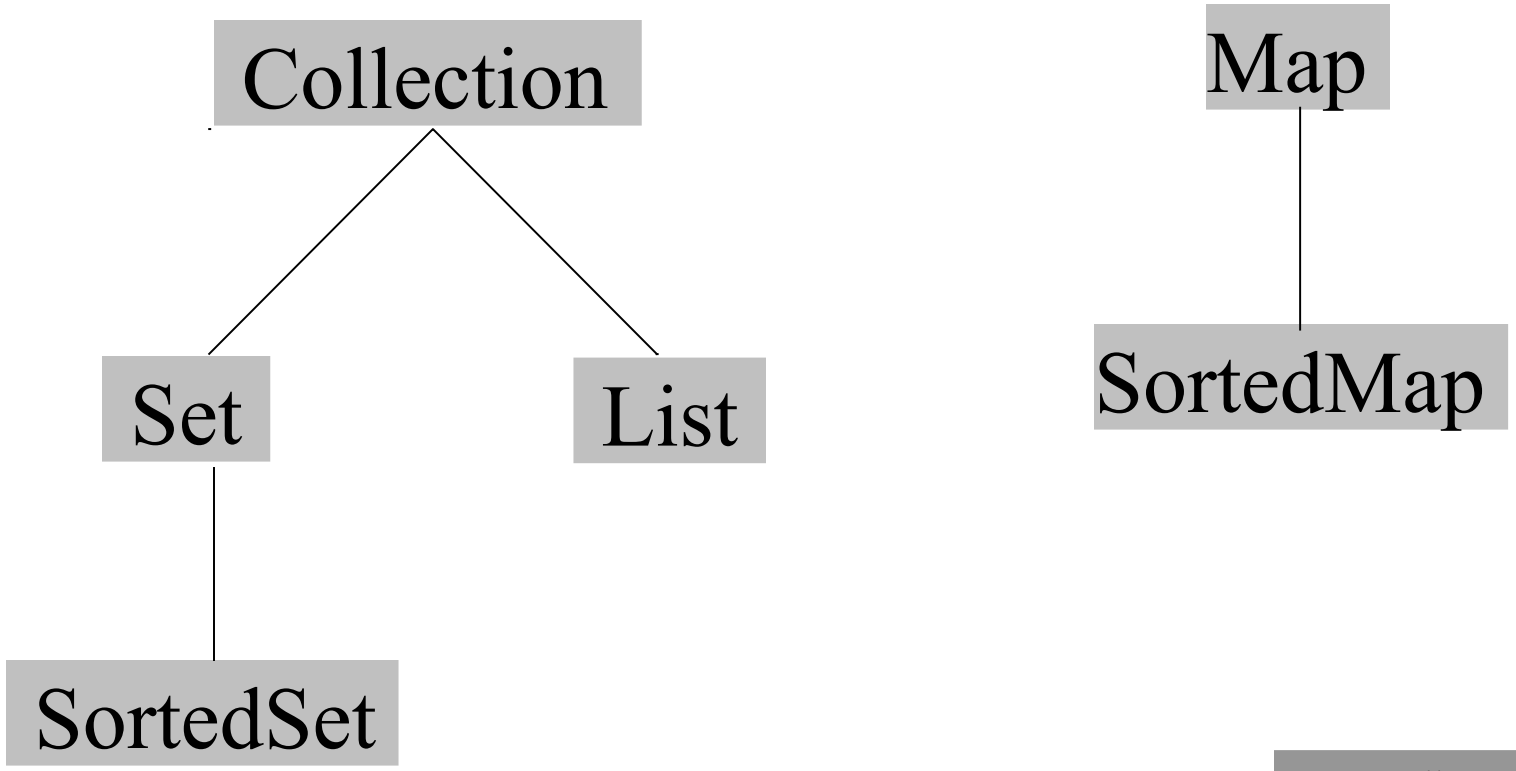
```
public static void kiír( Hashtable h ){
   Enumeration számok = h.keys();
   while( számok.hasMoreElements() ){
     Integer szám = (Integer)
                    számok.nextElement();
     System.out.print(szám + ": ");
     Vector v = (Vector) h.get(szám);
     Enumeration pozíciók = v.elements();
     while( pozíciók.hasMoreElements() )
       System.out.print(
           pozíciók.nextElement() + " "
       );
     System.out.println();
   }
}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

A Gyűjtemény Keretrendszer

Gyűjtemények rendszere, absztrakciós szintek bevezetésével.

Interfészek: gyűjtemény, leképezés, halmaz, lista



© Kozsik Tamás 2000-2006

Collection: gyűjtemény absztrakció

boolean add(Object o)

boolean contains(Object o)

boolean remove(Object o)

boolean addAll(Collection c)

boolean containsAll(Collection c)

boolean removeAll(Collection c)

boolean retainAll(Collection c)

void clear()

boolean isEmpty()

int size() Iterator iterator()

Object[] toArray()

© Kozsik Tamás 2000-2006

List: sorozat adattípus

- ugyanaz az elem többször is szerepelhet
- az elemek sorrendje lényeges
- két lista egyenlő, ha ua. elemek ua. sorrendben

- olyasminek képzelhetjük, mint a Vector
  sőt: a Vector megvalósítja ezt az interfészt
- rövidek a műveletek nevei: `set`, `get`, `add`

- a `remove` az elem legelső előfordulását távolítja el
  az `add` és `addAll` a sorozat végéhez adja hozzá

- kétféle megvalósítás: `LinkedList` és `ArrayList`

© Kozsik Tamás 2000-2006

A List megvalósításai

- kétféle megvalósítás
  - láncolt (lista) a LinkedList osztály
    - hatékony a beszúrás a sorozat elejére
    - hatékony törlés bejárás közben
  - vektor jellegű az ArrayList osztály
    - hatékony pozícionáló műveletek
    - általában ezt használjuk (általában ez hatékonyabb)
    - a leszármazottja a Vector

© Kozsik Tamás 2000-2006

Egy példa a List interfészhez

```
import java. util.*;
public class ListábaPakolok {
  public static void main( String[] args) {
    List s = new ArrayList();
    s.add("Route");
    s.add(new Integer(66));
    s.add("Route");
    s.add("to LA");
    System.out.println(s);
  }
}
```

- [Route, 66, Route, to LA]

© Kozsik Tamás 2000-2006

Set: halmaz adattípus

- egy elem csak egyszer szerepelhet a halmazban
- az elemek sorrendje indifferens
- két halmaz egyenlő, ha ua. az elemek vannak bennük
- tartalmazás: `contains`, `containsAll`
  únió: `addAll`
  metszet: `retainAll`
  különbség: `removeAll`
- Megvalósítás: `HashSet`
- Egy másik megvalósítás: `TreeSet`, ami a `SortedSet`-et is megvalósítja
  - Azaz a halmaz elemeihez rendezetten is hozzáférünk.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Egy példa a Set interfészhez

```
import java. util.*;
public class HalmazbaPakolok {
  public static void main( String[] args) {
    Set s = new HashSet();
    s.add("Route");
    s.add(new Integer(66));
    s.add("Route");
    s.add("to LA");
    System.out.println(s);
  }
}
```

[to LA, Route, 66]

© Kozsik Tamás 2000-2006

Iterator: gyűjtemény bejárása

- Olyasmi, mint az Enumeration interfész
  - picit rövidebbek a műveletek nevei
  - lehet törölni is bejárás során
- Műveletek:

boolean hasNext(), Object next(), void remove()

- Leszármazottja a ListIterator. Ilyen a sorozatoknak (List) van. Még több művelet...

boolean hasPrevious(), Object previous()

void add(Object), void set(Object)

int nextIndex(), int previousIndex()

© Kozsik Tamás 2000-2006

Példa az Iterator használatára

```
import java.util.*;
public class Iteráció {
  public static void main(String[] args){
    Collection c = new ArrayList();
    for( int i=0; i<10; i++)
      c.add( new Double(Math.random()) );
    Iterator it = c.iterator();
    while( it.hasNext() ){
      Double d = (Double) it.next();
      if( d.doubleValue() < 0.6 )
        it.remove();
    }
    System.out.println(c);
  }
}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Map: leképezés adattípus

- Olyasmi, mint a HashTable
- kulcs és érték párok
- Iteráció
  - kulcsokon: keySet().iterator()
  - értékeken: values().iterator()
  - párokon (Entry a neve): entrySet().iterator()
- Két implementáció: HashMap és TreeMap
  - A TreeMap megvalósítja SortedMap-et is (rendezettség!)
- Általában a HashMap-et használjuk, az hatékonyabb.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Rendezés

- Tömböket: az Arrays osztály sort műveletével
- Sorozatokat, azaz List-eket a Collection**s** osztály sort műveletével.
- Ha a tömbben/sorozatban tárolt elemeken van természetes rendezés. (Lásd a Comparable interfészt!)
  - int[], Integer[]
  - List, amibe Double objektumokat teszünk
- Lehet saját rendezést definiálni, és aszerint rendezni. (Lásd a Comparator interfészt!)

© Kozsik Tamás 2000-2006

Természetes rendezés szerint

- Comparable: int compareTo(Object o)

```
import java.util.*;
class Rendez {
  public static void main( String[] args )
  throws ClassCastException {
    Arrays.sort(args);
    for( int i=0; i<args.length; i++ )
      System.out.println(args[i]);
  }
}
```

```
java Rendez Szia Hello Salut
```

```
Hello
Salut
Szia
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Feladat

- Tegyük fel, hogy a parancssori argumentumok egész számok. Írjuk ki rendezve őket!

© Kozsik Tamás 2000-2006

Saját rendezés definiálása

- **Comparator: int compare(Object o1, Object o2)**

```
class HosszHasonlító implements Comparator {
  public int compare(Object o1, Object o2) {
    int h1 = ((String) o1).length();
    int h2 = ((String) o2).length();
    if( h1<h2 )   return -1;
    if( h2<h1 )   return 1;
    return 0;
  }
}
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

```
import java.util.*;
class Rendez {
  public static void main( String[] args )
  throws ClassCastException {
    Arrays.sort(args, new HosszHasonlító());
    for( int i=0; i<args.length; i++ )
      System.out.println(args[i]);
  }
}
```

```
java Rendez Szia Hi Salut
```

```
Hi
Szia
Salut
```

© Kozsik Tamás 2000-2006

Rendezés sorozatokon

- Ugyanígy, csak a Collections.sort műveletet kell meghívni egy List objektumon.
- Akár természetes rendezés, akár saját rendezés lehet.

© Kozsik Tamás 2000-2006

Egyéb műveletek

- minimum- és maximumkeresés min(), max()
- bináris keresés binarySearch()
- megfordítás reverse()
- feltöltés, másolás fill(), copy()
- rendezés megszüntetése shuffle()

- Arrays, Collections

© Kozsik Tamás 2000-2006

Feladat

- Oldd meg a számok rendezését másképp: írj egy olyan Comparator osztályt, ami String-eket úgy hasonlít össze, hogy a parseInt művelettel először számot csinál belőlük, és azután ezeket hasonlítja össze.
- Oldd meg a számok rendezését úgy, hogy a parancssori argumentumokat nem tömbbe pakolod, hanem egy ArrayList objektumba!

© Kozsik Tamás 2000-2006